

Exame Teórico, Época Normal

12 de janeiro de 2023, 14:30h

duração: 120 minutos

-
- **Justifique** todas as respostas de uma forma simples, sucinta e objetiva.
 - A clareza das respostas, poder de síntese, ortografia e construções gramaticais também serão avaliados!
 - Para além do nome e número de aluno indique, na folha de prova, o **número do grupo**.
 - Escreva as respostas às perguntas **1. e 2.** na **segunda folha** de prova, e as **restantes** na **primeira folha**.
-

1. **[15%]** Relativamente ao Git:

- a) Descreva como a sua equipa geriu o código e documentos utilizando o Git, nomeadamente descrevendo o workflow usado, como eram criados e distribuídos os ficheiros, como funcionou o desenvolvimento colaborativo, como garantiam a qualidade do software e documentos de texto, etc.
- b) De que forma o Git teve um impacto positivo no trabalho da sua equipa?
- c) Indique 2 desafios específicos que encontraram e superaram.⁹

2. **[10%]** Como é que incorporou e aplicou, de forma pessoal, os valores fundamentais do Scrum (coragem, foco, compromisso, respeito e abertura) enquanto membro da sua equipa? Responda com base em pelo menos duas situações específicas em que a adesão a um ou mais destes valores tenha influenciado positivamente o resultado do projeto ou a dinâmica da equipa.

3. **[10%]** Desenvolvimento tradicional e ágil:

- a) Considerando os projetos que realizou em outras unidades curriculares de programação, nomeadamente:
 - Programação avançada, ou Programação distribuída,quais seriam as principais diferenças entre aplicar, nestes projetos, uma metodologia tradicional ou uma metodologia ágil?
- b) Em relação a estes projetos, de que forma seria benéfico para os alunos seguirem uma metodologia ágil?

4. **[15%]** Relacione User Stories, Tasks, Acceptance Criteria, Unit Tests e Acceptance Tests, usando exemplos para os seus conteúdos, tendo por base uma funcionalidade de login.

5. **[10%]** Apresente uma estimativa para a data de entrega das notas deste exame.

- a) Deve explicar a forma como chegou a esse valor.
- b) Apresente os pressupostos usados para obter esta estimativa.
- c) Se fizer a média dos valores obtidos por cada elemento do seu grupo, o resultado seria mais ou menos preciso do que se estimarem em conjunto?

Nota: o valor da estimativa só por si não irá ter qualquer peso na nota desta pergunta.

6. [15%] O limiar de sucesso de uma aplicação web é o seguinte:

- **Limiar de sucesso:** “Ao final de 1 ano de utilização, os dados sensíveis dos utilizadores não podem ter sido obtidos por nenhum hacker”

Apresente o Risco, no formato de um **Risk Statement**, tal como foi apresentado nas aulas, e apresente um plano de mitigação do risco, consistindo em:

- Um plano de **prevenção** (avoidance strategy)
- Um plano de **minimização** (minimisation strategy)
- Um plano de **contingência** (contingency plan)

7. [10%] Imagine que durante o desenvolvimento do seu projeto, ocorreu um problema numa funcionalidade, já perto do final da sprint, que impedia a equipa de apresentar a demo tal como tinha sido acordado com o cliente.

Apresente duas possíveis abordagens a este problema, sublinhando as vantagens de cada uma relativamente à outra.

8. [15%] Observe o processo da seguinte figura e explique:

- Qual o objetivo
- Quais as entradas
- Quais as saídas
- Quais os passos

Seja claro na explicação dos passos.

